

雷浩东

个人主页: [GitHub](#), [Google scholar](#)

研究方向: AIGC、Speculative Sampling、AI Agent Memory

电话/微信: 19521342247 | 邮箱: m15815408934@163.com | 现居: 江苏南京



教育背景

东南大学	软件工程	硕士	2024.09-2027.06
- PATtern Learning and Mining Lab 成员 - 研究方向: 大模型投机采样加速、AI 智能体记忆			
海南大学	计算机科学与技术	学士	2020.09-2024.06
- GPA: 3.88/4.0, 均分: 90.96 - 综合排名: 3/123(2.44%)			

论文(*指共同作者、†指通讯作者)

Lei H, Ding Wang ^{*†} , Wang H [†] , et al. "MemCoT: Test-Time Scaling through Memory-Driven Chain-of-Thought"	第一作者, 投稿至 ACMMM26
Lei H, Wang H [†] , et al. "Parallel-Path Relaxed Speculative Jacobi Decoding for Accelerating Auto-Regressive Text-to-Image Generation"	第一作者, 投稿至 ECCV26
Lei H, Wang H [†] , et al. " Fast Inference of Visual Autoregressive Model with Adjacency-Adaptive Dynamical Draft Trees "	第一作者, 提交至 IJCV26
Tan X [*] , Weng W [*] , Lei H, et al. " EasyTune: Efficient Step-Aware Fine-Tuning for Diffusion-Based Motion Generation ."	第三作者, ICLR26 接收

实习经历

1、科研任务部-前沿探索中心-算法实习生	上海人工智能实验室	2025.10-至今 上海
AI Agent 长文本对话记忆: 设计 MemCoT 测试时多尺度记忆系统。针对 LoCoMo 数据集 300+ 轮、9K+tokens 跨月超长对话场景, 传统 RAG 语义稀释与上下文碎片化问题, 提出 MemCoT 思考-记忆自进化框架。设计多尺度长时记忆感知模块, 融合“细粒度检索+粗粒度观察”大幅提升全局结构完整性; 引入语义与情景轨迹双短时记忆, 支持智能体基于历史失败轨迹动态分解和修剪复杂查询。在 LoCoMo 数据集中取得 SOTA, GPT-4o-mini 下较纯 RAG 基线 F1 从 42.25 提升至 59.83。以第一作者投稿至 ACMMM26。		

科研经历

1、图像自回归大模型推理加速	东南大学&新加坡管理大学	2025. 07-2026. 03
- 投机采样草稿树推广: 针对自回归文本生成图像模型推理速度慢的问题, 引入多序列草稿树结构, 将传统的 SJD 的链式依赖推广为层次化树状搜索, 显著提升了 Draft Token 的接受率。 - 图像生成放宽加速: 提出跨序列松弛采样机制 (Cross-Relaxed Strategy), 利用不同序列间的语义相似性进一步优化放宽采样分布。在 Parti-Prompts、MSCOC02017 等标准数据集上验证, 该方法实现了约 4.14x 至 4.18x 的加速比, 性能优于前沿方法。 - 成果: Parallel-Path Relaxed Speculative Jacobi Decoding for Accelerating Auto-Regressive Text-to-Image Generation, 投稿至 ECCV26, 一作。		
2、PALM 与 SMU 多模态大模型联合项目	东南大学&新加坡管理大学	2024. 07-2025. 07

-
- **图像生成区域相似性加速研究：**提出树状 Speculative sampling 方法下相邻草稿树的相似性问题。根据不同像素块对应的草稿树深度与宽度不同，动态调整草稿树的形状。设计 Visual AR model 的 Speculative sampling 动态草稿树方法 (ADT-Tree)，使 Anole 模型在 MS-COCO 上的接受长度达到 3.4，与基线模型相比，推理加速了 2.21 倍。
 - **成果：**Fast Inference of Visual Autoregressive Model with Adjacency-Adaptive Dynamical Draft Trees 投稿至 IJCV26，一作

- 3、基于文本的动作生成 东南大学&新加坡管理大学 2024.12-2025.11
- **扩散模型后训练：**提出一种用于扩散模型的微调框架 EasyTune，通过解耦递归依赖关系实现：（1）密集高效优化；（2）内存高效训练；（3）细粒度对齐。
 - **成果：**EasyTune: Efficient Step-Aware Fine-Tuning for Diffusion-Based Motion Generation. (ICLR26，三作)

实践技能

- 熟悉常见大模型轻量化算法，包括但不限于蒸馏、剪枝、量化、投机采样
- 熟悉常见 AI Agent Memory 构建机制与检索机制，包括但不限于 Rag、知识图谱、Multi-Agent
- 熟悉常见 AIGC 生成范式，如 DDPM、DDIM、CFG

竞赛经历

2023 海峡两岸暨港澳地区大学生计算机创新作品赛 全国一等奖	2023.06
第 25 届中国机器人及人工智能大赛人工智能创意赛 国家级三等奖	2023.06
2023 中国高校计算机大赛团体程序设计天梯赛“珠峰争鼎” 省级一等奖	2023.05
第 13 届全国大学生数学竞赛大赛 省级一等奖	2021.10